Solución de la pregunta 17

NÚMEROS · PORCENTAJES EN MEZCLAS

Se mezclan 200 mL de alcohol al 70 % con 300 mL de alcohol al 40 %. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol de la mezcla?

A) 26 %

B) 52 %

C) 55 %

D) 110 %

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula el alcohol de cada parte**
   $0{,}7 \cdot 200 = 140$ mL y $0{,}4 \cdot 300 = 120$ mL.

2. **Suma alcohol y volumen**
   Alcohol: 260 mL. Volumen total: 500 mL.

3. **Calcula el porcentaje**
   $\frac{260}{500} = 52$ %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide el alcohol por 1.000 mL en vez de por 500 mL.

C) Promedia los porcentajes sin considerar los volúmenes.

D) Suma los porcentajes.

Idea clave. En mezclas, suma las cantidades del componente y divide por el volumen total; el resultado es un promedio ponderado.